



波粒二象性 (wave-particle duality)





一 德布罗意假设 (1924 年)

光学理论发展历史表明，曾有很长一段时间，人们徘徊于光的粒子性和波动性之间，实际上这两种解释并不是对立的，量子理论的发展证明了这一点. 20世纪初发展起来的光量子理论，似过于强调粒子性，德布罗意企盼把粒子观点和波动观点统一起来，给予“量子”以真正的涵义.



15-6 德布罗意波 实物粒子的二象性

德布罗意 (1892 — 1987)



法国物理学家

1924年他在博士论文《关于量子理论的研究》中提出把**粒子性和波动性**统一起来. 5年后为此获得诺贝尔物理学奖. 爱因斯坦誉之为“揭开一幅大幕的一角”
它为量子力学的建立提供了物理基础.





思想方法：德布罗意始终对现代物理学的哲学问题感兴趣，喜欢将理论物理学、科学史和自然哲学结合起来考虑，其历史学背景帮助他认识到自然界在许多方面都是明显地对称的，可以采用类比的方法提出物质波的假设。

他将爱因斯坦创立的有关光的波粒二象性观念，扩展到了实物粒子领域内。



德布罗意假设：实物粒子具有波粒二象性

粒子性

$$\begin{cases} E = mc^2 = h\nu \\ P = mv = h/\lambda \end{cases}$$

波动性

◆ 德布罗意公式

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

$$\nu = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h}$$

这种波称为德布罗意波或物质波



注意

(1) 若 $v \ll c$ 则 $m = m_0$

若 $v \rightarrow c$ 则 $m = \gamma m_0$

(2) 宏观物体的德布罗意波长小到实验难以测量的程度，因此宏观物体仅表现出粒子性。



例1 一束电子中，电子的动能为 54eV ，求此电子的德布罗意波长 λ 。

解

$$v \ll c, E_k = \frac{p^2}{2m}$$

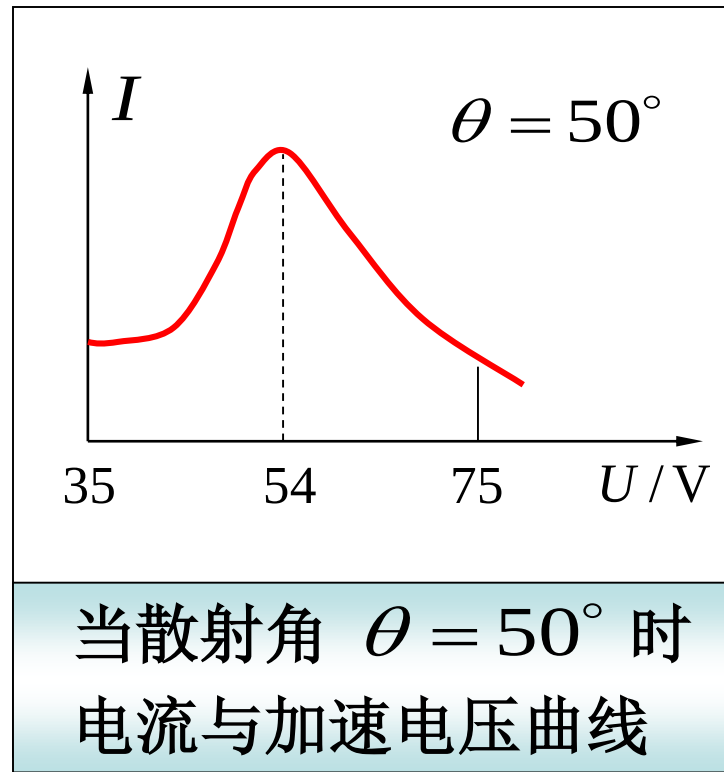
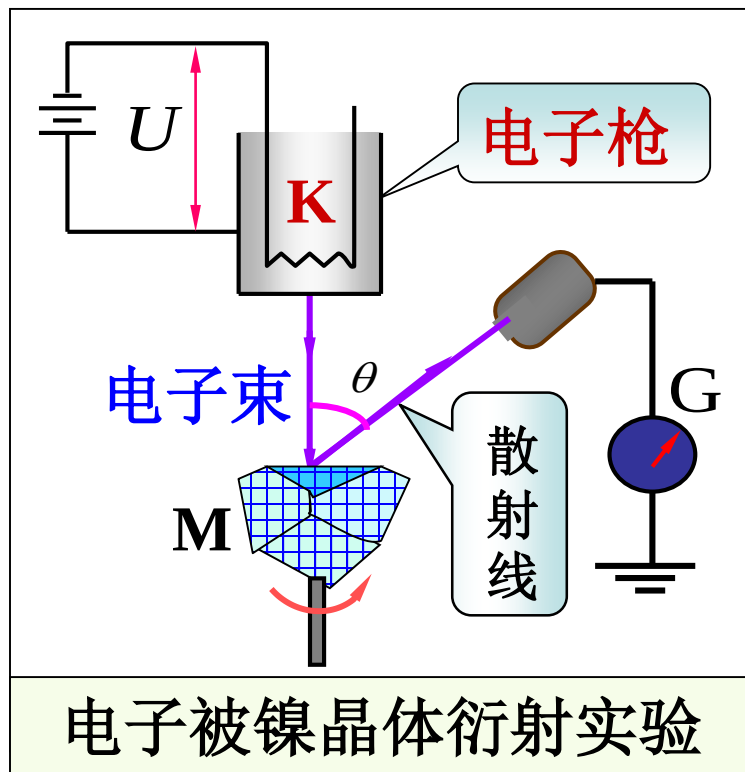
$$p = \sqrt{2mE_k}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{hc}{\sqrt{2E_k mc^2}} = 0.167\text{nm}$$



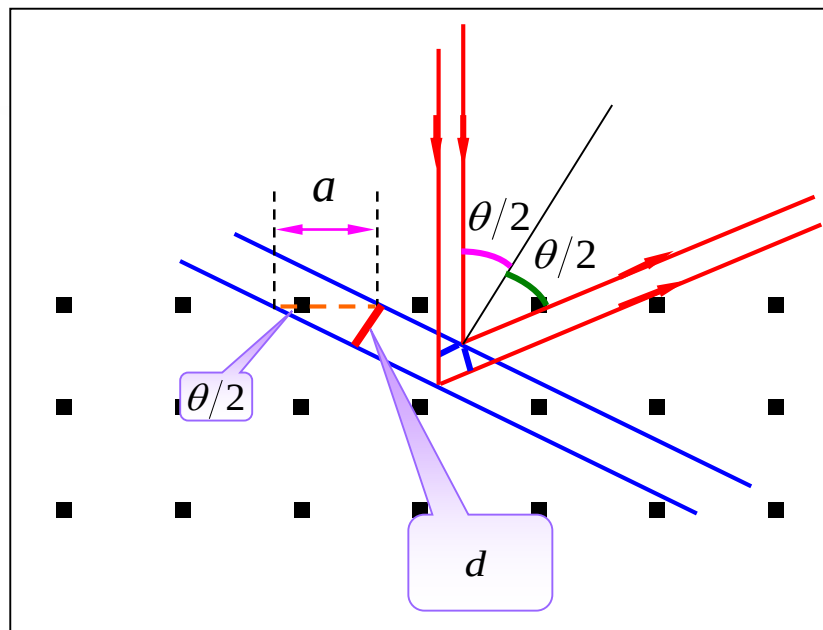
二 德布罗意波的实验证明

1 戴维孙 — 革末电子衍射实验（1927年）





15-6 德布罗意波 实物粒子的二象性



镍晶体

原子间距 $a = 0.215 \text{ nm}$

晶面间距 $d = a \cos \varphi$

$$\varphi = 90^\circ - \frac{\theta}{2} = 65^\circ$$

$$2d \sin \varphi = k\lambda$$

$$k = 1,$$

电子波的波长

$$a \sin 2\varphi = k\lambda$$

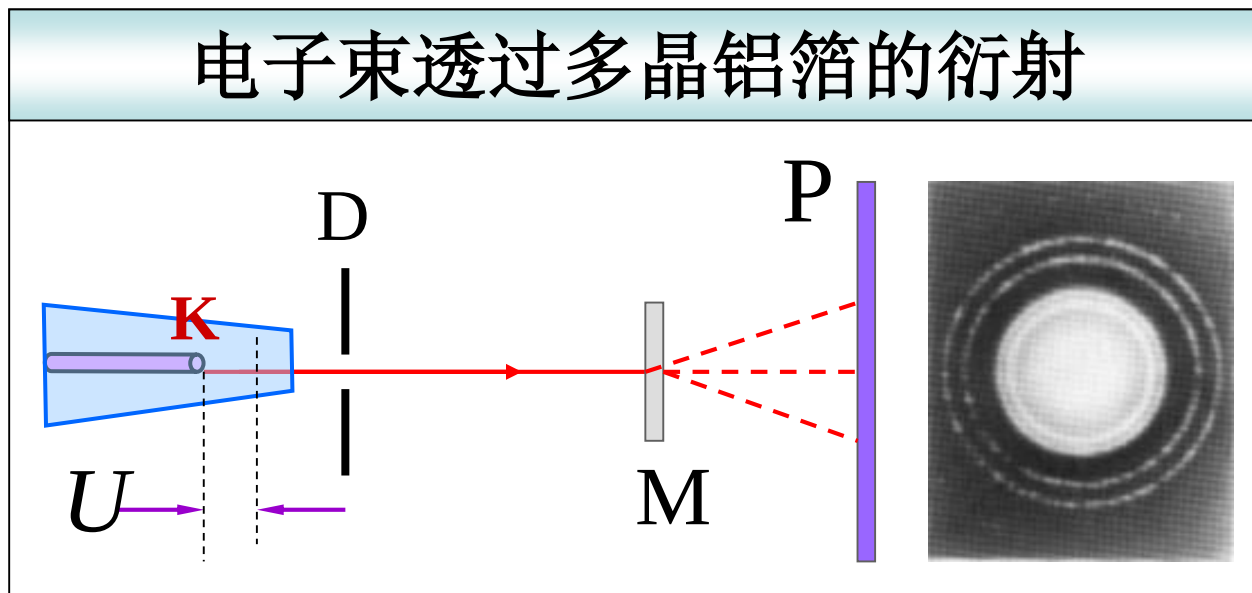
$$\lambda = a \sin 130^\circ = 0.165 \text{ nm}$$

$$\lambda = \frac{hc}{\sqrt{2m_e c^2 E_k}} = 0.167 \text{ nm}$$



2 G. P. 汤姆孙电子衍射实验 (1927年)

电子束穿越多晶薄片时出现类似X射线在多晶上衍射的图样。





三 应用举例

1932年鲁斯卡成功研制了电子显微镜，突破普通光学显微镜受可见光波长的限制，目前分辨率已达**0.2nm**；

电子显微镜有透射电子显微镜（TEM）和扫描电子显微镜（SEM）两类，在研究物质结构、观察微小物体方面具有显著功能，是当代科学研究的重要工具之一。

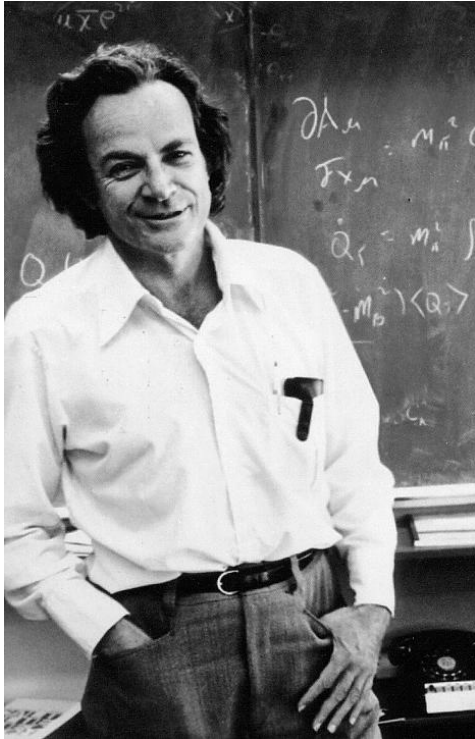


15-6 德布罗意波 实物粒子的二象性



1981年德国人宾尼希和瑞士人罗雷尔，利用量子力学隧穿效应，制成了扫描隧道显微镜（STM），横向分辨率可达**0.1nm**，纵向分辨率已达**0.001nm**，1986年两人同获诺贝尔物理学奖。

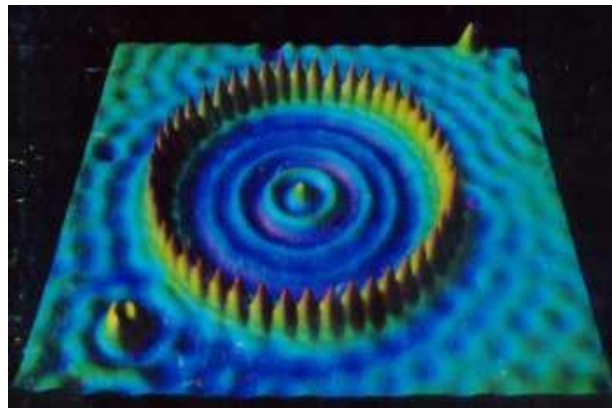
1959年费曼的演讲《在底部还有很大的空间》



从石器时代开始，人类所有的技术革新都与把物质制成有用的形态有关，从物理学的规律来看，不能排除从单个分子甚至原子出发组装制造物品的可能性.....如果有一天可以按人的意志安排一个个原子，将会产生怎样的奇迹？

1993 “量子围栏”

铜表面48个铁原子
证明电子的波动性





四 德布罗意波的统计解释

经典**粒子** 不被分割的整体，有确定位置和运动轨道。

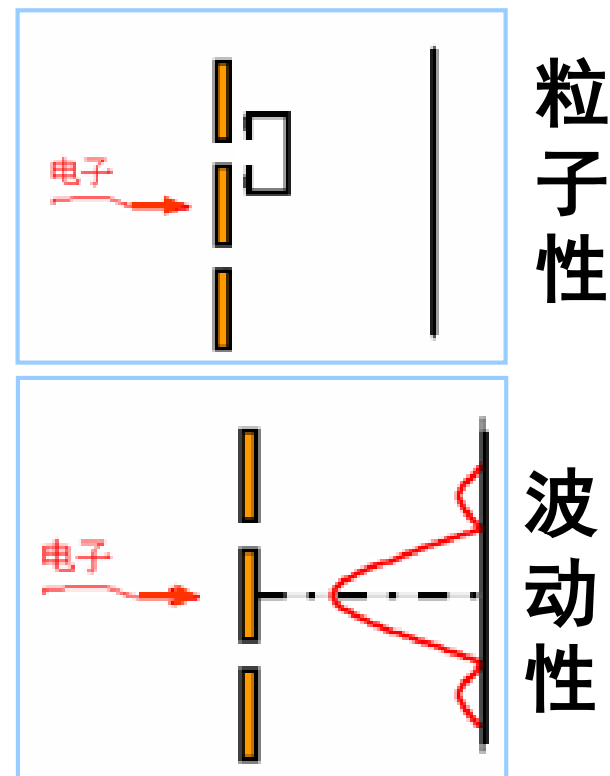
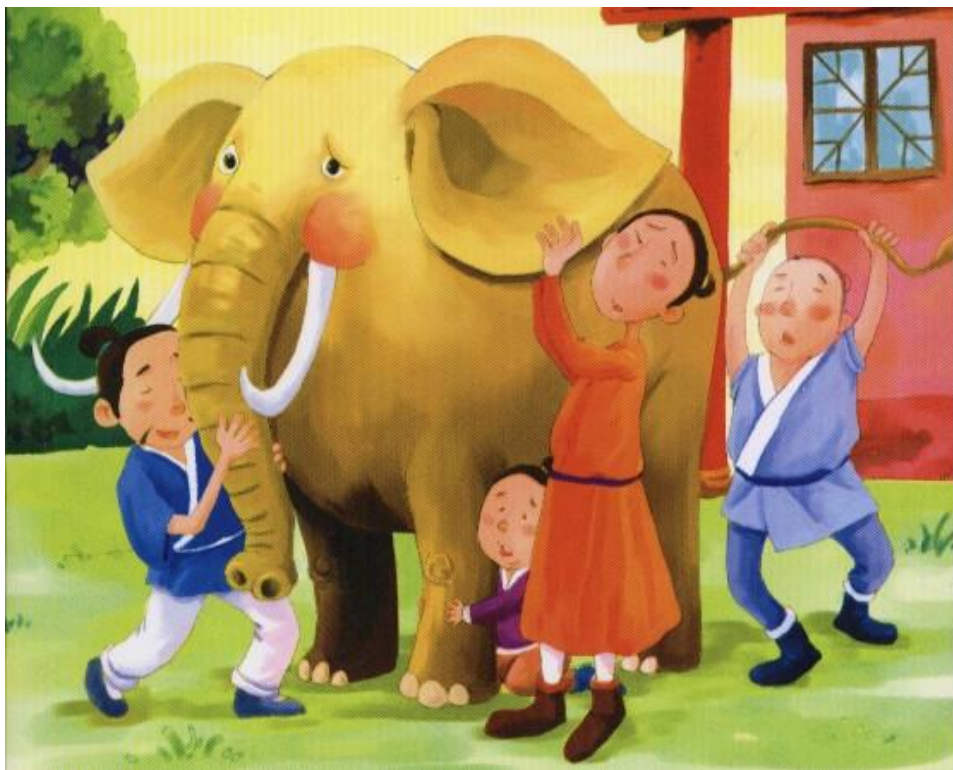
经典的**波** 某种实际的物理量的空间分布作周期性的变化，波具有相干叠加性。

二 象 性 要求将波和粒子两种对立的属性统一到同一物体上。



互补原理 — 哥本哈根精神

微观客体的本来面目究竟如何？我们是无法直接观测到的，对其探索如同“盲人摸象”一样。



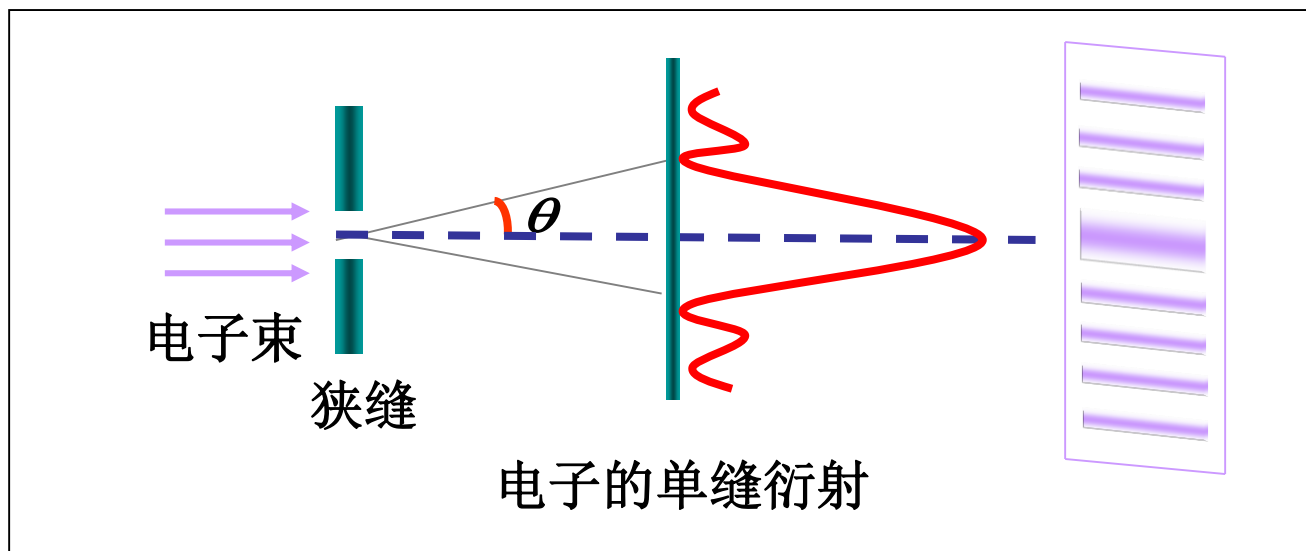
粒子性

波动性



1 从粒子性方面解释

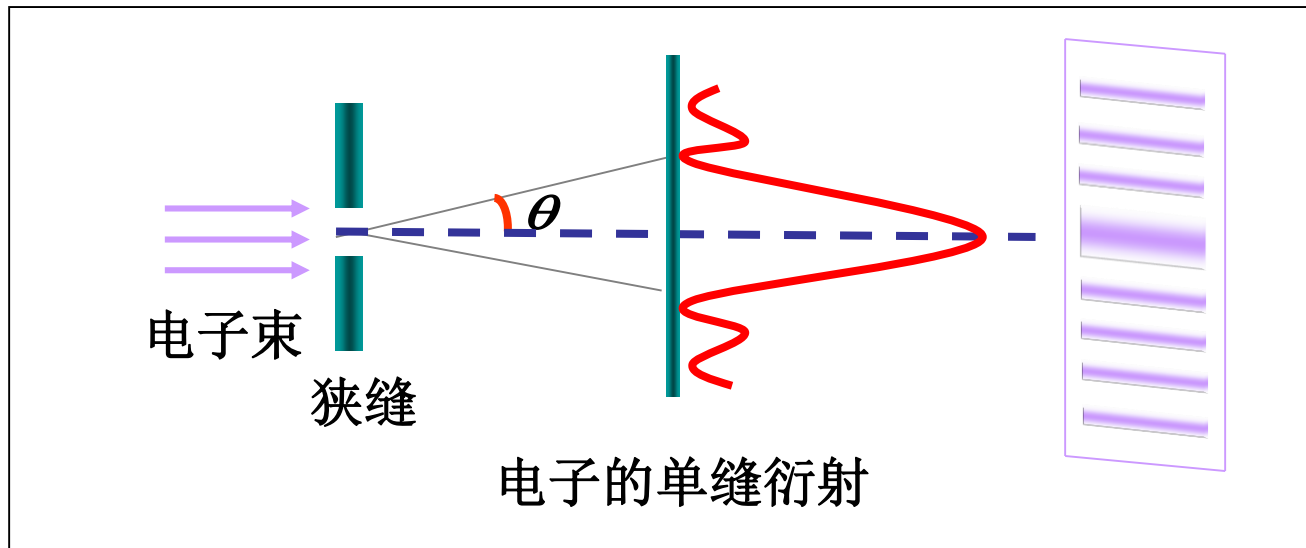
单个粒子在何处出现具有偶然性；大量粒子在某处出现的多少具有规律性. 粒子在各处出现的概率不同.





2 从波动性方面解释

电子密集处，波的强度大；电子稀疏处，波的强度小。





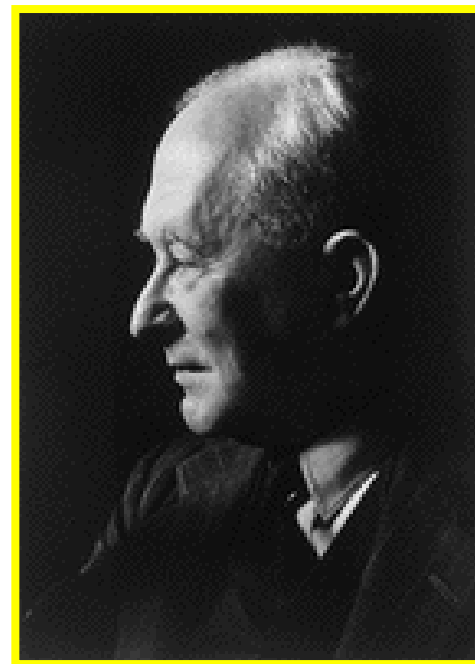
3 结论(统计解释)

1926 年玻恩提出，德布罗意波为概率波。

在某处德布罗意波的强度与粒子在该处附近出现的概率成正比。

1954 诺贝尔物理学奖

对量子力学的基础研究，特别是量子力学中波函数的统计解释





I、对物质波的理解，概率波的概念

德布罗意：物质波是引导粒子运动的“**导波**”。

— 本质是什么，不明确。

薛定谔：波是基本的，电子是“**物质波包**”。

— 夸大了波动性，抹煞了粒子性。

另一种理解：粒子是基本的，电子的波动性是大量电子之间**相互作用的结果**。

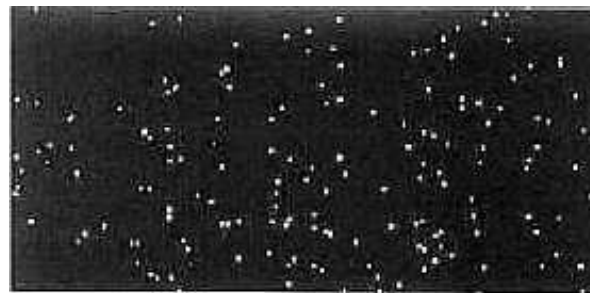


15-6 德布罗意波 实物粒子的二象性

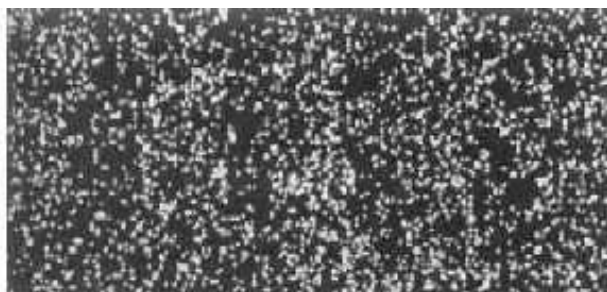
1961年约恩孙(C. Jonsson) 电子双缝衍射实验



7个电子



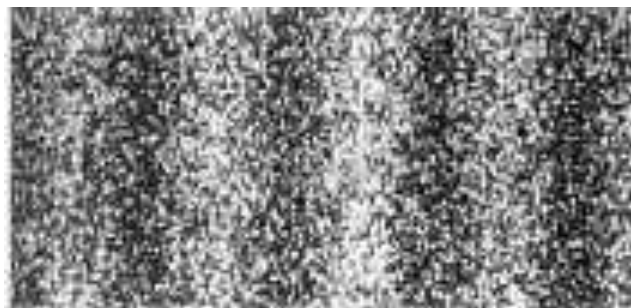
100个电子



3000



20000



70000



15-6 德布罗意波 实物粒子的二象性

底片上出现一个个的点子 → 电子具有**粒子性**。

随着电子增多，逐渐形成衍射图样 → 来源于

“单个电子” 的波动性，而不是电子间相互作用。

干涉是电子**“自己和自己”**的干涉。

尽管单个电子的去向是概率性的，但其概率在一定条件下（如双缝），还是有确定的规律的。

玻恩 (M.Born)：德布罗意波并不像经典波那样是代表实在物理量的波动，而是描述粒子在空间的概率分布的**“概率波”**。



II、波函数及其统计解释 p367

1、波函数 (wave function)

量子力学假定：微观粒子的状态用波函数表示。

平面简谐波函数： $y = A \cos(\omega t - kx)$

复数表示： $y = A e^{-i(\omega t - kx)}$

概率波波函数：一维 $\Psi(x, t)$ ，三维 $\Psi(\vec{r}, t)$

2、波函数的统计解释

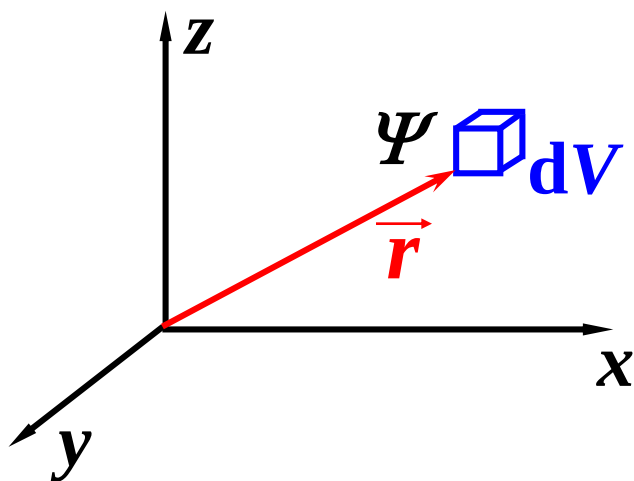
物质波是“概率波”，它是怎样描述粒子在空间各处出现的概率呢？



玻恩对 Ψ 的统计解释(1926)：波函数 Ψ 是描述粒子在空间概率分布的“**概率振幅**”其模方

$$|\Psi(\vec{r}, t)|^2 = \Psi(\vec{r}, t)^* \Psi(\vec{r}, t)$$

代表 t 时刻，在坐标 $\vec{r}$ 附近单位体积中发现一个粒子的概率，称为“**概率密度**”。p.368



在 t 时刻，在 $\vec{r}$ 附近 dV 内发现粒子的概率为：

$$|\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV$$

在空间 Ω 发现粒子的概率为：
$$\int_{\Omega} |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV$$



$\Psi(\vec{r}, t)$ 不同于经典波的波函数, 它无直接的物理意义, 有意义的是 $|\Psi|^2$ 和波函数的位相。

对单个粒子: $|\Psi|^2$ 给出粒子概率密度分布;

对大量粒子: $N |\Psi|^2$ 给出粒子数的分布;

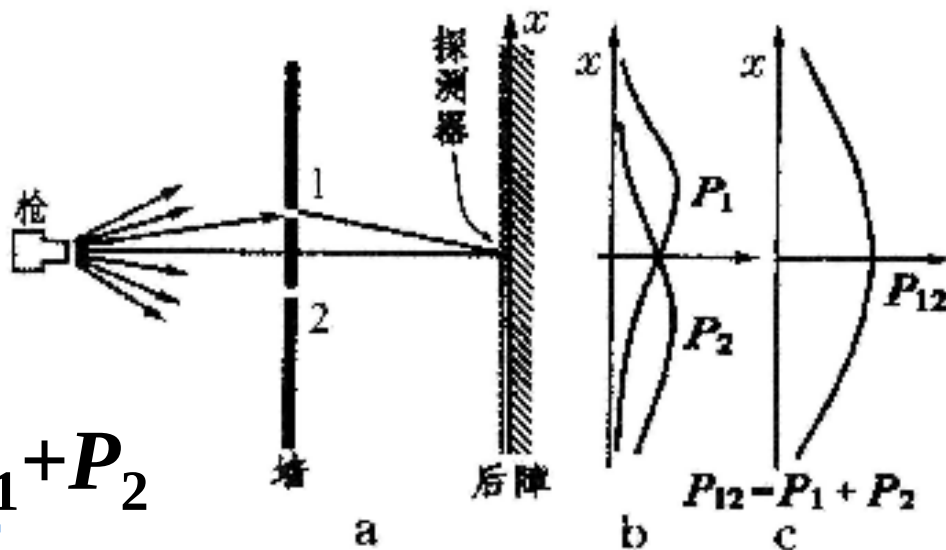
3、用电子双缝衍射实验说明概率波的含义

(1) 子弹穿过双缝

只开上缝 $\rightarrow P_1$

只开下缝 $\rightarrow P_2$

双缝 齐开 $\rightarrow P_{12} = P_1 + P_2$

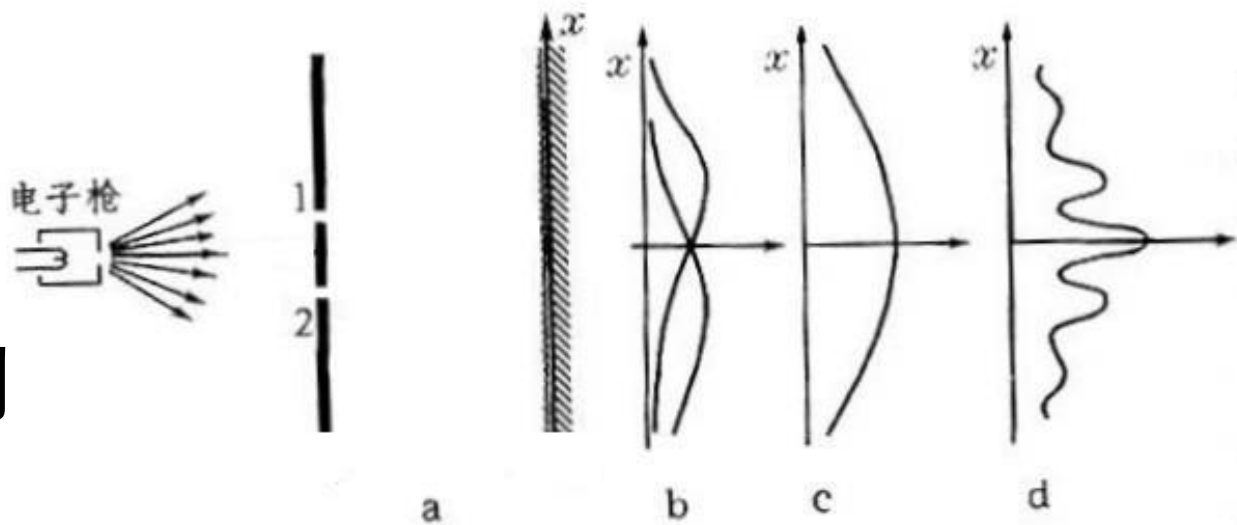




(3) 电子

通过双缝后，
分布是d不是c。

电子的状态用
波函数 ψ 描述。



只开上缝时, 电子有一定的概率通过上缝,
其状态用 $\psi_1(x)$ 描述, 电子的概率分布为 $P_1 = |\psi_1|^2$

只开下缝时, 电子有一定的概率通过下缝,
其状态用 $\psi_2(x)$ 描述, 电子的概率分布为 $P_2 = |\psi_2|^2$

双缝齐开时, 电子可通过上缝也可通过下缝,
通过上、下缝各有一定的概率, ψ_1 、 ψ_2 都有。



总的概率幅为

$$\Psi_{12} = \Psi_1 + \Psi_2$$

$$P_{12} = |\Psi_{12}|^2 = |\Psi_1 + \Psi_2|^2 \neq |\Psi_1|^2 + |\Psi_2|^2 = P_1 + P_2$$

出现了干涉。可见，干涉是概率波的干涉，是由于概率幅的线性叠加产生的。

即使只有一个电子，当双缝齐开时，它的状态也要用 $\Psi_{12} = \Psi_1 + \Psi_2$ 来描述。

两部分概率幅的叠加就会产生干涉。

微观粒子的波动性，实质上就是概率幅的相干叠加性。衍射图样是概率波的干涉结果。



关于薛定谔猫

与一个地狱般的奇妙装置连在一起的钢制室

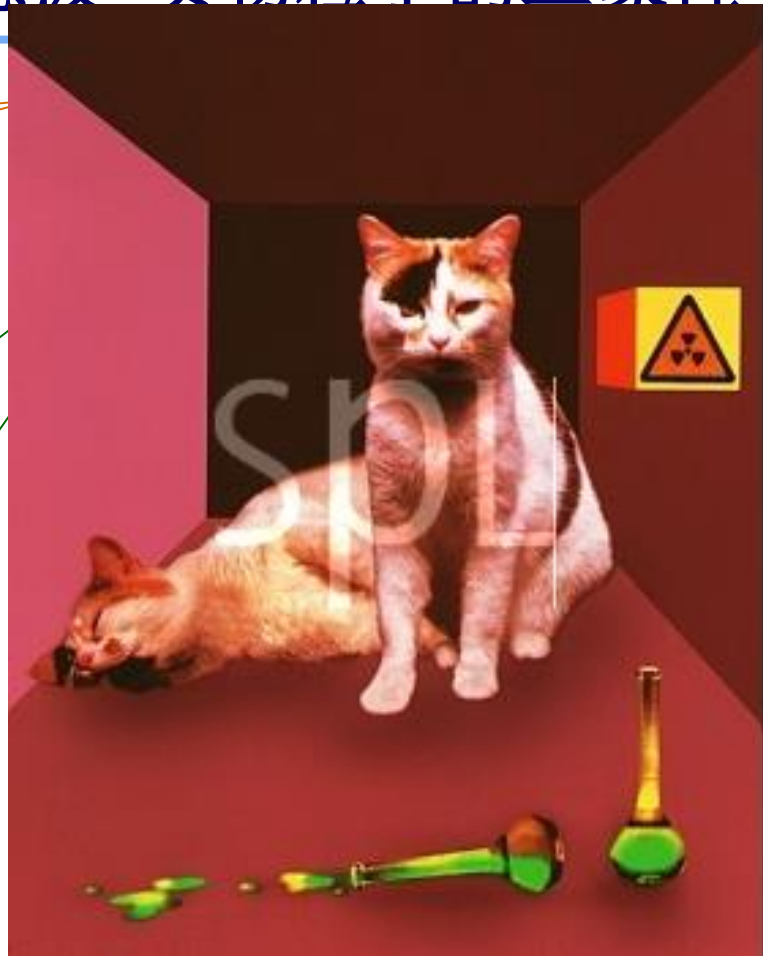
盖革计数器里装有微量放射性物质, 其量很少----一小时内可能只有一个原子衰变, 或一个也不衰变. 如果有一个衰变, 计数器就会起动作并通过一继电器开动一小锤打破一个氰化物容器.

显然整个系统的**波函数包**
含活和死相等的两部分

微观的量子叠加到宏观物体的量子叠加

微观: 电子半上半下的自旋

宏观: 半死半活的猫





4、统计解释对波函数提出的要求 p371

根据波函数的统计解释，它应有以下性质：

1) 有限性：在空间任何有限体积元 ΔV 中找到粒子的概率 $(\iiint_{\Delta V} |\Psi|^2 dV)$ 必须为有限值。

归一化：在空间各点的概率总和必须为1。

归一化条件： $\int_{\Omega} |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV = 1, (\Omega - \text{全空间})$

若 $\int_{\Omega} |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV = A$ ，则 $\int_{\Omega} \left| \frac{1}{\sqrt{A}} \Psi(\vec{r}, t) \right|^2 dV = 1$

$\frac{1}{\sqrt{A}}$ — 归一化因子



单值性：波函数应单值，从而保证概率密度在任意时刻、任意位置都是确定的。

3) 连续性：

- **波函数连续**，保证概率密度连续。
- 对于势场连续点，或势场不是无限大的间断点，**波函数的一阶导数连续。**（后面证明）

玻恩（M.Born，英籍德国人，1882 – 1970）由于进行了量子力学的基本研究，特别是对**波函数作出的统计解释**，获得了1954年诺贝尔物理学奖。



15-6 德布罗意波 实物粒子的二象性

例3. 一质量为 m 的粒子被限制在宽度为 L 的一维有限深方势阱（在 $|x| < L/2$ 范围内，势能函数 $E_p = 0$ ）中，已知该粒子的某归一定态波函数为

$$\Psi(x) = \begin{cases} Ae^{\frac{\pi}{2L}(x + \frac{L}{2})} & , x < -\frac{L}{2} \\ B \cos \frac{\pi x}{2L} & , |x| < \frac{L}{2} \\ Ce^{-\frac{\pi}{2L}(x - \frac{L}{2})} & , x > \frac{L}{2} \end{cases} \quad \text{求常数 } A, B, C.$$

解：由波函数必须单值连续，有在 $x = -L/2$ 处，

$$A = B \cos \frac{\pi}{4} \quad \text{在 } x = -L/2 \text{ 处} \quad C = B \cos \frac{\pi}{4}$$

$$\text{即 } A = C = \frac{\sqrt{2}}{2} B$$



15-6 德布罗意波 实物粒子的二象性

根据波函数归一化条件

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x)|^2 dx \\ &= \int_{-\infty}^{-\frac{L}{2}} A^2 e^{\frac{\pi}{L}(x+\frac{L}{2})} dx + \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \cos^2 \frac{\pi x}{2L} dx + \int_{\frac{L}{2}}^{+\infty} C^2 e^{-\frac{\pi}{L}(x-\frac{L}{2})} dx \\ &= A^2 \frac{L}{\pi} e^{\frac{\pi}{L}(x+\frac{L}{2})} \bigg|_{-\infty}^{-\frac{L}{2}} + \frac{B^2}{2} \left(x + \frac{L}{\pi} \sin \frac{\pi x}{L} \right) \bigg|_{-\frac{L}{2}}^{+\frac{L}{2}} - C^2 \frac{L}{\pi} e^{-\frac{\pi}{L}(x-\frac{L}{2})} \bigg|_{\frac{L}{2}}^{+\infty} \\ &= A^2 \frac{L}{\pi} + \frac{B^2}{2} \left(L + \frac{2L}{\pi} \right) + C^2 \frac{L}{\pi} \end{aligned}$$

从而

$$A = C = \frac{\sqrt{2}}{2} B = \frac{1}{\sqrt{L(1 + 4/\pi)}}$$



海森伯 (W.K.Heisenberg, 1901—1976)

德国理论物理学家。建立了新力学理论的数学方案，为量子力学的创立作出了贡献。

1927年提出“**不确定关系**”，为核物理学和（基本）粒子物理学准备了理论基础；于1932年获得诺贝尔物理学奖。





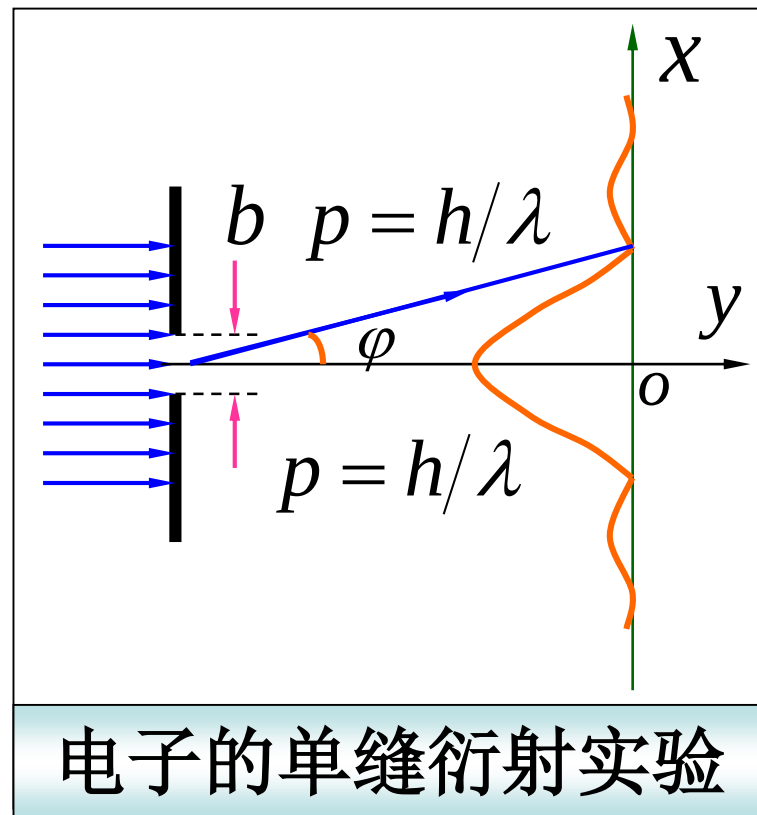
一 坐标和动量的不确定关系

◆ 用电子衍射说明不确定关系

电子经过缝时x轴
方向上的位置不确定
范围： $\Delta x = b$

一级最小衍射角

$$\sin \varphi = \lambda / b$$



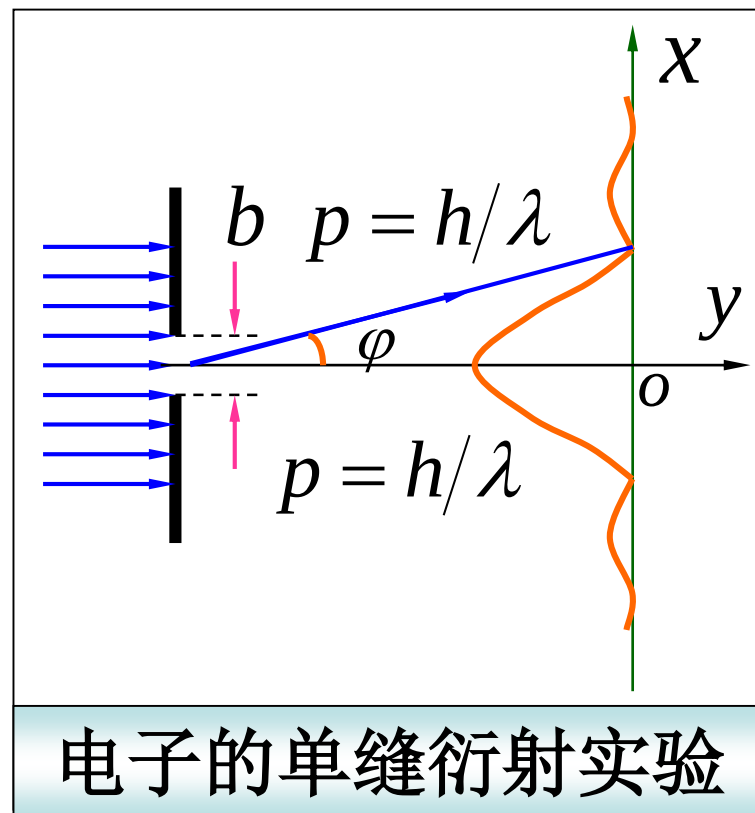
电子经过缝后 x 方向动量不确定

$$\sin \varphi = \lambda/b$$

$$\Delta p_x = p \sin \varphi = p \frac{\lambda}{b}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad \Delta p_x = \frac{h}{b}$$

$$\Delta x \Delta p_x = h$$





考虑衍射次级有

$$\Delta x \Delta p_x \geq h$$

◆ 海森伯于 1927 年提出不确定原理

对于微观粒子不能同时用确定的位置和确定的动量来描述。

不确定关系

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta x \Delta p_x \geq h \\ \Delta y \Delta p_y \geq h \\ \Delta z \Delta p_z \geq h \end{array} \right.$$



物理意义

- (1) 微观粒子**同**一方向上的坐标与动量**不可同时**准确测量，它们的精度存在一个终极的不可逾越的限制。
- (2) 不确定的根源是“**波粒二象性**”这是微观粒子的根本属性。
- (3) 对**宏观**粒子，因 h 很小， $\Delta x \Delta p_x \rightarrow 0$ 可视为位置和动量**能同时**准确测量。



对于微观粒子， h 不能忽略， Δx 、 Δp_x 不能同时具有确定值。此时，只有从概率统计角度去认识其运动规律。在量子力学中，将用波函数来描述微观粒子。

不确定关系是量子力学的基础。



例 1 质量10 g 的子弹，速率 $200 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 其动量的不确定范围为动量的 0.01% (这在宏观范围是十分精确的)，该子弹位置的不确定量范围为多大？

解 子弹的动量 $p = mv = 2 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

动量的不确定范围

$$\Delta p = 0.01\% \times p = 2 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

位置的不确定范围

$$\Delta x \geq \frac{h}{\Delta p} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{2 \times 10^{-4}} \text{ m} = 3.3 \times 10^{-30} \text{ m}$$



例2 一电子具有 $200 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速率，动量的不确定范围为动量的 0.01% （这也足够精确），则该电子的位置不确定范围有多大？

解 电子的动量

$$p = mv = 9.1 \times 10^{-31} \times 200 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

动量的不确定范围

$$\Delta p = 0.01\% \times p = 1.8 \times 10^{-32} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

位置的不确定范围

$$\Delta x \geq \frac{h}{\Delta p} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{1.8 \times 10^{-32}} \text{ m} = 3.7 \times 10^{-2} \text{ m}$$



不确定关系(The Uncertainty Principle)

位置与动量

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

能量和时间

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$



爱情中的测不准原理：

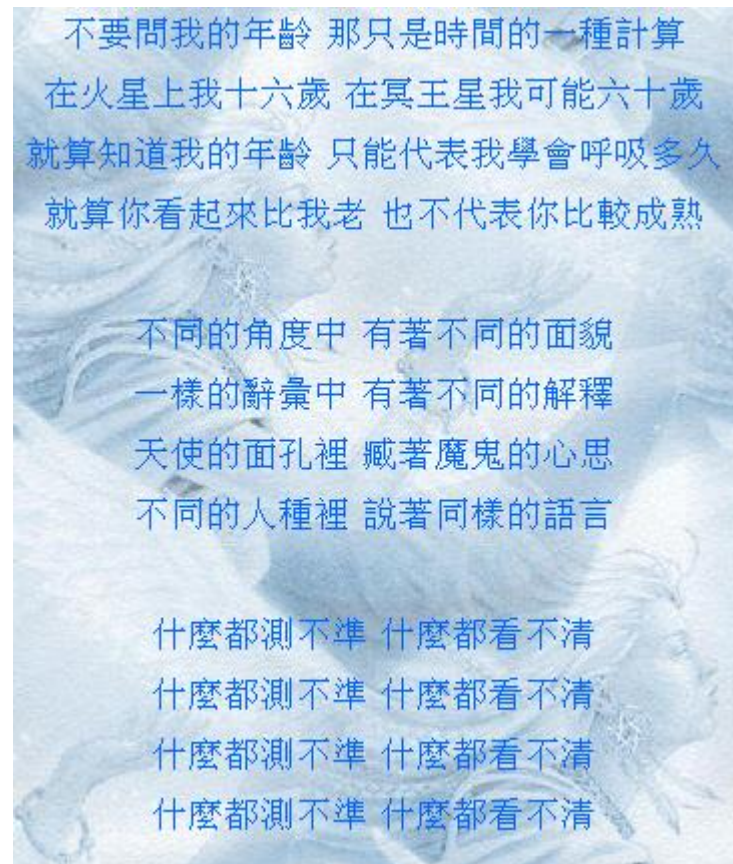
它告诉我们，我们所追求到的永远不是对象自在时候的样子，我们的追寻必然改变着我们所追寻的。而这种改变，有时是悲剧性的变化，当你得到的时候，你可能会发现，他(她)已经不再是他(她)了。所以，爱上一个人，请尽量轻柔的对待他(她)，给他(她)一份自由生长的空间，尽量不要去改变他(她)。在任何时候，最重要的是保持自我。

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar$$

如果将 ΔE 表示成感情的不确定度，感情的变化； Δt 表示相处的时间，可以得到什么结论呢？



歌曲：测不准原理



电影：测不准原理